

1) Dado el campo vectorial $\vec{f}(x, y) = (\sqrt{y-x}; \ln(2-x^2-y^2); \sqrt[5]{x^3+y^3})$

a. Calcular el área de la región que constituye el dominio del campo.

b. Calcular la integral de línea del campo $\vec{g}(x, y) = (\sin(x^2) + 2y; 3x - 5e^{y^3})$ a lo largo de la curva frontera de la región dominio del campo f . Indicar la orientación elegida para la curva

Restricción raíz $\sqrt{x} \rightarrow x \geq 0$

$$y - x \geq 0$$

$$y \geq x$$

Restricción $\ln(x) \rightarrow x > 0$

$$2 - x^2 - y^2 > 0$$

$$-x^2 - y^2 > -2$$

$$-1(-x^2 - y^2) > -1(-2)$$

$$x^2 + y^2 < 2$$

Puntos de prueba para comprobar que parte del dominio nos cor

$$P = (1, 1)$$

$$y \geq x \quad x^2 + y^2 < 2$$

$$1 \geq 1 \quad 1^2 + 1^2 < 2$$

⊙

⊕

$$P = (0, 1)$$

$$y \geq x \quad x^2 + y^2 < 2$$

$$0 \geq 0 \quad 0^2 + 1^2 < 2$$

⊙

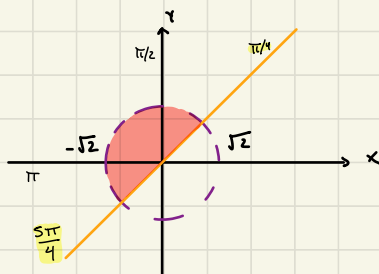
⊙

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq x, x^2 + y^2 < 2\}$$

Resuelvo mediante $\iint$

$$x^2 + y^2 = 2$$

$$r^2 = 2 \Rightarrow r = \sqrt{2}$$



Coordenadas polares

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}$$

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}$$

$$A(D) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{2}} r \, dr \, d\theta \Rightarrow \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{\sqrt{2}} d\theta$$

$$\left(\frac{(\sqrt{2})^2}{2} \right) - \left(\frac{(0)^2}{2} \right) = 1 \Rightarrow \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} 1 \, d\theta \Rightarrow \theta \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$P = (-1, 0)$$

$$y \geq x \quad x^2 + y^2 < 2$$

$$0 \geq -1 \quad -1^2 + 0 < 2$$

⊙

⊙

$$P = (1, 0)$$

$$y \geq x \quad x^2 + y^2 < 2$$

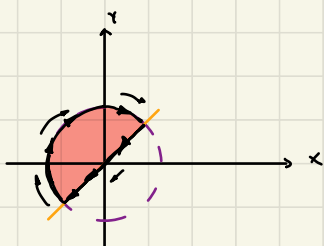
$$0 \geq 1 \quad 1^2 + 0^2 < 2$$

⊕

⊙

$$\frac{\pi}{4} \Rightarrow \left(\frac{5\pi}{4} \right) - \left(\frac{\pi}{4} \right) = \boxed{\pi}$$

b)



$$\varphi(x, y) = \left(\underbrace{\sin(x^2)}_P + 2y ; \underbrace{3x - \sin y}_Q \right)$$

$$P_y = 2$$

$$Q_x = 3$$

$$\oint_C \vec{g} \cdot d\vec{s} = \iint_D (Q_x - P_y) dA$$

$$\oint_C \vec{g} \cdot d\vec{s} = \iint_D (3 - 2) dA = 1 \cdot A(D)$$

$$\oint_C \vec{g} \cdot d\vec{s} = \boxed{\pi}$$

2) Sea el campo escalar $f(x, y) = \frac{x^2}{y+1}$

- Hallar la derivada direccional de f en el punto $(2, 1)$ en la dirección del vector $v = (-3, 1)$
- Indicar los valores de derivadas direcciones máxima, mínima de f en $(2, 1)$

a) Empiezo calculando el $\vec{\nabla} f$

$$P = (2, 1)$$

$$\vec{v} = (-3, 1)$$

Derivo f respecto de "x"

$$\hat{n} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

$y+1 \rightarrow$ como constante $\frac{1}{y+1} \cdot 2x$

$$f'_x = \frac{2x}{y+1} \rightarrow f'_x(2, 1) = 2$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + (1)^2} = \sqrt{10}$$

$$\hat{n} = \frac{(-3, 1)}{\sqrt{10}}$$

Derivo f respecto de "y"

$$\hat{n} = \left(\frac{-3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right)$$

$x^2 \rightarrow$ Constante $x^2 \cdot (y+1)^{-1} \Rightarrow -(y+1)^{-2}$

$$f'_y = -\frac{x^2}{(y+1)^2} \rightarrow f'_y(2, 1) = -1$$

$$\nabla f \text{ en } (2,1) = (2, -1)$$

$$D\tilde{u}f = \nabla f \cdot \hat{v}$$

$$D\tilde{u}f = (2, -1) \cdot \left(\frac{-3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right)$$

$$D\tilde{u}f = -\frac{3\sqrt{10}}{5} - \frac{\sqrt{10}}{10} = -\frac{7\sqrt{10}}{10}$$

$$b) v_{\max} \rightarrow \|\nabla f(p_0)\|$$

$$v_{\min} \rightarrow -\|\nabla f(p_0)\|$$

$$\sqrt{2^2 + 1^2} = \boxed{\sqrt{5}}$$

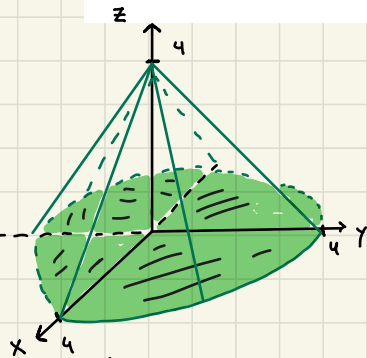
$v_{\max}$

$$\boxed{-\sqrt{5}}$$

$v_{\min}$

3) Calcular la integral triple del campo escalar $f(x, y, z) = xy$ en el recinto

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 4 - \sqrt{x^2 + y^2}\}$$



plano $xy \rightarrow \text{con } z=0$

$$4 - \sqrt{x^2 + y^2} = 0$$

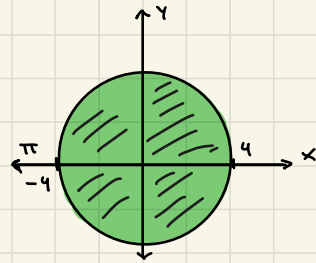
$$x^2 + y^2 = r^2 \quad \leftarrow \quad x^2 + y^2 = 4^2$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \leftarrow \quad x^2 + y^2 = 16$$

$$r^2 = 16$$

$$r = 4$$

$$4 - r = z$$



$$M = \begin{cases} 0 \leq r \leq 4 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq z \leq 4-r \end{cases}$$

coordenadas cilíndricas

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \theta \\ y = r \cdot \sin \theta \end{cases} \rightarrow \text{sustituir en el campo escalar } f$$

$$x \cdot y = r \cos \theta \cdot r \sin \theta = r^2 \cos \theta \cdot \sin \theta$$

$$r^2 \cdot \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

La integral queda así

$$\iiint_M xy \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_0^{4-r} \frac{r^2}{2} \cdot \sin(2\theta) \cdot r \, dz \, dr \, d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 \frac{r^2}{2} \cdot \sin(2\theta) \left[\frac{z}{4-r} \right]_0^{4-r} dr d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 \frac{r^3}{2} (4-r) \cdot \sin(2\theta) dr d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^4 2r^3 - \frac{r^4}{2} dr d\theta$$

$$\sin(2\theta) \int_0^{2\pi} \left[\frac{2 \cdot r^4}{4} - \frac{r^5}{10} \right]_0^4 d\theta \Rightarrow \frac{2(4)^4}{4} - \frac{(4)^5}{10} - \left(\frac{2(0)^4}{4} - \frac{(0)^5}{10} \right)$$

$\xrightarrow{128}$ $\xrightarrow{\frac{512}{5}}$ $\xrightarrow{0}$ $\xrightarrow{0}$

$$\frac{128}{5} \int_0^{2\pi} \sin(2\theta) d\theta \Rightarrow \left[-\frac{\cos(2\theta)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$-\frac{\cos(2(2\pi))}{2} - \left(-\frac{\cos(2 \cdot (0))}{2} \right) = -\frac{\cos(4\pi)}{2} + \frac{\cos(0)}{2}$$

$\xrightarrow{1}$ $\xrightarrow{1}$

$$-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{0}$$

Esto ocurre porque el campo escalar tiene simetría respecto al eje z , lo que hace que las contribuciones positivas y negativas en el dominio de M se cancelen mutuamente.

4) Dadas las funciones:

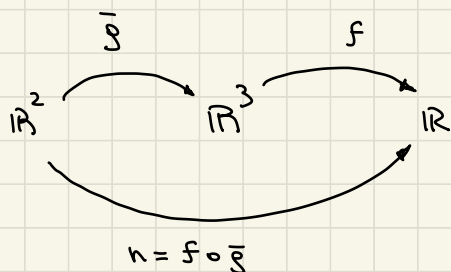
$$f(x, y, z) = \frac{x}{y} + z^2 \quad \text{Campo escalar} \quad \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\bar{g}(u, v) = (u^3 v; u - v^2; 2u - v) \quad \text{Campo vectorial} \quad \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

a) Hallar las derivadas de la función compuesta $h = f \circ \bar{g}$ en el punto $(0, 1)$

b) ¿Cuáles son las direcciones de derivada direccional nula de h en $(0, 1)$?

a)



$$J_{f \circ \bar{g}}(0, 1) = J_f(\bar{g}(0, 1)) \cdot J_{\bar{g}}(0, 1)$$

Hallar derivadas parciales de $\bar{g}$

$\bar{g}_u \quad \bar{g}_v$

$$\bar{g}_{uv} \quad \begin{bmatrix} 3u^2 v & u^3 \\ 1 & -2v \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{g}_{uv}(0, 1)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Evaluo en $\bar{g}$ el punto dado y calculo derivadas de f

$$\bar{g}(0, 1) \rightarrow \bar{g}(0, 1) = (0, -1, -1)$$

$$f'_x = \frac{1}{y} \quad f'_x(0, -1, -1) = -1$$

$$f'_y = -\frac{x}{y^2} \quad f'_y(0, -1, -1) = 0$$

$$f'_z = 2z \quad f'_z(0, -1, -1) = -2$$

$$(-1, 0, -2) = J_f(\bar{g}(0, 1))$$

$$Jf \circ \bar{g}(0,1) = Jf(\bar{g}(0,1)) \cdot J\bar{g}(0,1)$$

CALC AUX

$$-1 \cdot (0) + 0 \cdot (1) - 2 \cdot (2) = -4$$

$$-1 \cdot (0) + 0 \cdot (-2) - 2 \cdot (-1) = 2$$

$$Jf \circ \bar{g}(0,1) = \underset{1 \times 3}{\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}} \cdot \underset{3 \times 2}{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}$$

$$Jf \circ \bar{g}(0,1) = \begin{bmatrix} -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$\nearrow h'_u(0,1)$ $\nwarrow h'_v(0,1)$

b) Direcciones de derivado nula para $\nabla h(-4,2)$

Busco $\vec{v} = (a,b)$ tal que $\nabla h(-4,2) = 0$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 \end{pmatrix} \cdot (a,b) = 0$$

$$-4a + 2b = 0 \rightarrow 2b = 4a \rightarrow b = 2a$$

$\therefore$ las direcciones de derivado nula son

los vectores proporcionales a

$$v = (a, 2a), \text{ que equivale a } v = (1, 2)$$

o cualquier múltiplo de este.

con $v = (1, 2)$

$$D_v h = \nabla h \cdot v = (-4, 2) \cdot (1, 2)$$

$$-4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 0 \rightarrow v = (1, 2) \text{ es una dirección nula de } \nabla h(-4, 2)$$

con $v = (-1, -2)$

$$D_v h = \nabla h \cdot v = (-4, 2) \cdot (-1, -2)$$

$$-4 \cdot (-1) + 2 \cdot (-2) = 0 \rightarrow v = (-1, -2) \text{ es una dirección nula de } \nabla h(-4, 2)$$

$$v_1 = (1, 2)$$

$$v_2 = (-1, -2)$$

5)

- a. Dado el campo vectorial $\vec{f}(x, y) = (e^x \cdot \sin(y) + x; e^x \cdot \cos(y) + 2)$ determinar, de ser posible, un campo escalar U tal que $\text{grad}(U) = \vec{f}$. Justifique.
- b. Calcular la integral del campo $\vec{f}$ a lo largo de la curva parametrizada por:

$$\vec{\alpha}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ tal que } \vec{\alpha}(t) = (1 - t^2; t \cdot \sin(t - \pi))$$

a) Verifico si Campo vectorial dado es conservativo, es decir $\vec{P}y = \vec{Q}x$

$$\vec{P}y = e^x \cdot \cos(y) \quad \Leftrightarrow \quad \vec{Q}x = e^x \cdot \cos(y)$$

Es conservativo !!

→ esto nos dice que existe un campo escalar $U(x, y)$ tal que $\nabla U = \vec{f}$

$$\vec{U}'x = e^x \cdot \sin(y) + x$$

$$\vec{U}'y = e^x \cdot \cos(y) + 2$$

$$\longrightarrow U(x, y) = \int (e^x \cdot \sin(y) + x) dx$$

$$U(x, y) = e^x \cdot \sin(y) + \frac{x^2}{2} + \alpha(y)$$

derivo respecto
de "y"

$$\cancel{e^x \cdot \cos(y)} + \alpha'(y) = \cancel{e^x \cdot \cos(y)} + 2$$

$$\alpha'(y) = 2$$

$$\alpha(y) = \int 2 dy$$

$$\alpha(y) = 2y$$

$$U(x, y) = e^x \cdot \sin(y) + \frac{x^2}{2} + 2y + C$$

b) Como el campo dado es conservativo calculo la integral del campo $\vec{f}$ con $U(B) - U(A)$

• punto A $\longrightarrow \vec{\alpha}(0) = (1 - 0^2, \sin(0 - \pi)) = (1, 0)$

• punto B $\longrightarrow \vec{\alpha}(1) = (1 - 1^2, 1 \cdot \sin(1 - \pi)) = (0, 0)$

$$e^x \cdot \sin(y) + \frac{x^2}{2} + 2y \quad \begin{matrix} \nearrow (0,0) \\ \searrow (1,0) \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \boxed{-\frac{1}{2}}$$